



CERAMIENTAS

El horno no para. Vos tampoco tenés que hacerlo.

Manual de Usuario — Controlador + App Android — @ceramientas en Instagram

Lo que cambia desde hoy

Ceramientas no es un controlador programable más. Está desarrollado en Argentina, con las exigencias y materiales de uso real en los talleres, y con una versatilidad novedosa para el mercado local. Está pensado como reemplazo directo de los programadores existentes ya sean para manejo de contactor o SSR. Ceramientas es un único producto que se adapta a lo que ya tenés.

□ Control total desde el celular

Temperatura, programa, estado y alarmas en tiempo real. Desde el taller, desde casa, o desde donde estés.

□ Seguridad que cuida tu inversión

Corte automático de contactor ante cualquier alarma crítica. El horno se protege solo, incluso sin señal ni app abierta.

□ 24 programas, 6 etapas cada uno

4 programas precargados para las cocciones clásicas, y 20 libres para lo que tu trabajo necesite.

□ Contactor o SSR, vos elegís

Un mismo equipo compatible con cualquier instalación. Sin reemplazos de hardware ni versiones distintas.

□ Historial de 30 cocciones

Guardado en el controlador, sin depender de internet. Temperatura máxima, duración y resultado de cada horneada.

□ Pantalla siempre activa

Si el celular no está cerca, la pantalla OLED muestra todo. El horno nunca está a ciegas.

Modo de salida: Contactor o SSR

La mayoría de los controladores del mercado exigen saber de antemano si vas a usar un contactor electromecánico o un SSR (Solid State Relay), y ofrecen modelos distintos para cada caso. Ceramientas elimina esa limitación: con un solo equipo podés trabajar con cualquiera de los dos, seleccionando el modo desde el menú del controlador.

Contactor

Es el componente electromecánico tradicional: una bobina que activa físicamente un par de contactos para conectar o cortar la alimentación de las resistencias. Tiene una vida útil medida en cantidad de maniobras, por lo que la frecuencia con que se activa es un dato crítico.

Tiempo de ciclo recomendado:
Con contactor, el período mínimo de conmutación es de 20 segundos (10s ON y 10s OFF). Ciclos más cortos aceleran el desgaste mecánico. Ceramientas respeta este parámetro automáticamente cuando el modo Contactor está seleccionado.

- Sin modificaciones de hardware: si tu instalación ya tiene contactor, seleccionás el modo y listo.
- Control de temperatura por encendido y apagado regulado, ideal para hornos de uso intensivo.
- La Seguridad Extra actúa sobre el contactor principal ante cualquier alarma crítica: corte físico.

SSR (Solid State Relay)

El SSR es un relé de estado sólido sin partes mecánicas. Al no tener contactos físicos, admite conmutaciones mucho más frecuentes sin desgaste. Esto permite un control más suave y preciso, especialmente en rampas lentas o mesetas largas.

Tiempo de ciclo recomendado:
Con SSR el período de conmutación puede ser de 2 a 5 segundos, lo que permite ajustar la potencia entregada a las resistencias de forma mucho más granular. El resultado es una curva más prolija y menos oscilación alrededor del setpoint.

- Ideal para trabajos de alta precisión o rampas muy lentas (lustre, esmaltes técnicos, porcelana).
- Sin ruido mecánico de conmutación durante la cocción.
- El SSR puede calentarse: asegurate de que tenga buena disipación térmica o disipador adecuado.

Cómo seleccionar el modo

El modo de salida se configura una sola vez desde el menú del controlador. Una vez guardado, ajusta automáticamente los tiempos de ciclo y la lógica de accionamiento. No requiere ninguna modificación de hardware.

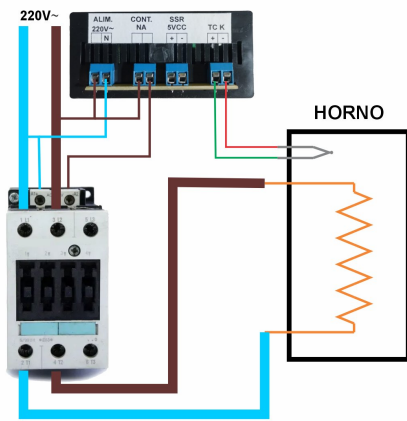
Parámetro	Modo Contactor	Modo SSR
Tiempo mínimo de ciclo	~20 segundos	2 a 5 segundos
Partes mecánicas	Sí (contactos)	No
Vida útil por conmutaciones	Limitada	Muy alta (sin desgaste mecánico)
Precisión de temperatura	Buena	Muy alta
Requiere disipador térmico	No	Recomendado
Compatible con Seguridad Extra	Sí	Sí

Reemplazo directo:
Si venías usando un controlador específico para contactor o SSR de otra marca, Ceramientas lo reemplaza directamente. No hay versión especial: el mismo equipo entiende ambas instalaciones.

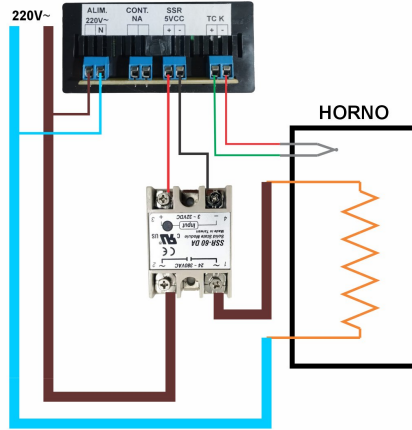
Diagramas de conexión

Los tres esquemas muestran las variantes de instalación posibles. Código de colores: celeste = neutro, marrón = fase, naranja = cable compensado termocupla.

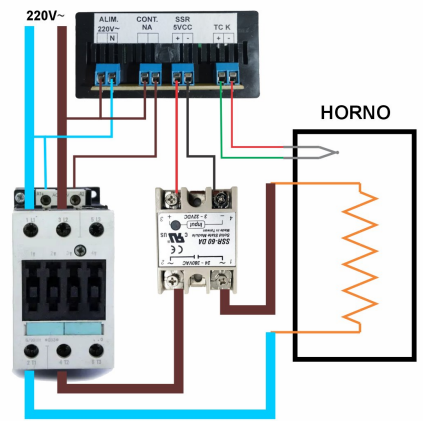
Conexión con Contactor



Conexión con SSR



Conexión con Seguridad Extra



Componentes del sistema

Ceramientas funciona como un sistema integrado de dos partes:

Componente	Qué hace
Pantalla OLED	Muestra menús de operación, temperatura actual, etapa activa, estado y alarmas. Siempre visible, sin celular.
Botones UP / DOWN / ENTER	Navegación de menús, ajuste de valores y control directo. Funciona sin app ni WiFi.
Aplicación Android Ceramientas	Control remoto. Programas, historial, alarmas, WiFi, parámetros de potencia y costo de energía.

Primeros pasos

1. Instalar la aplicación

La app Ceramientas se instala desde el archivo .apk que recibiste por WhatsApp, mail o descargaste escaneando el QR de la guía rápida. Si Android solicita permiso para instalar apps de origen desconocido, aceptá y continuá la instalación.

2. Conectar a tu red WiFi

La primera vez que lo enciendas, el controlador crea su propia red WiFi llamada CERAMIENTAS_XXXX. Conectate a esa red desde el celular para configurar tu WiFi de taller o casa.

1

Conectate a la red CERAMIENTAS_XXXX

La clave por defecto es ceramientas. No necesitás internet en este paso, solo la red del controlador.

2

Abrí la app y tocá "Configurar WiFi"

Ingresá el nombre (SSID) y clave de tu red habitual.

3

El controlador se reinicia y se conecta

La pantalla OLED mostrará la IP asignada. Ya podés controlar el horno desde cualquier lugar de la red.

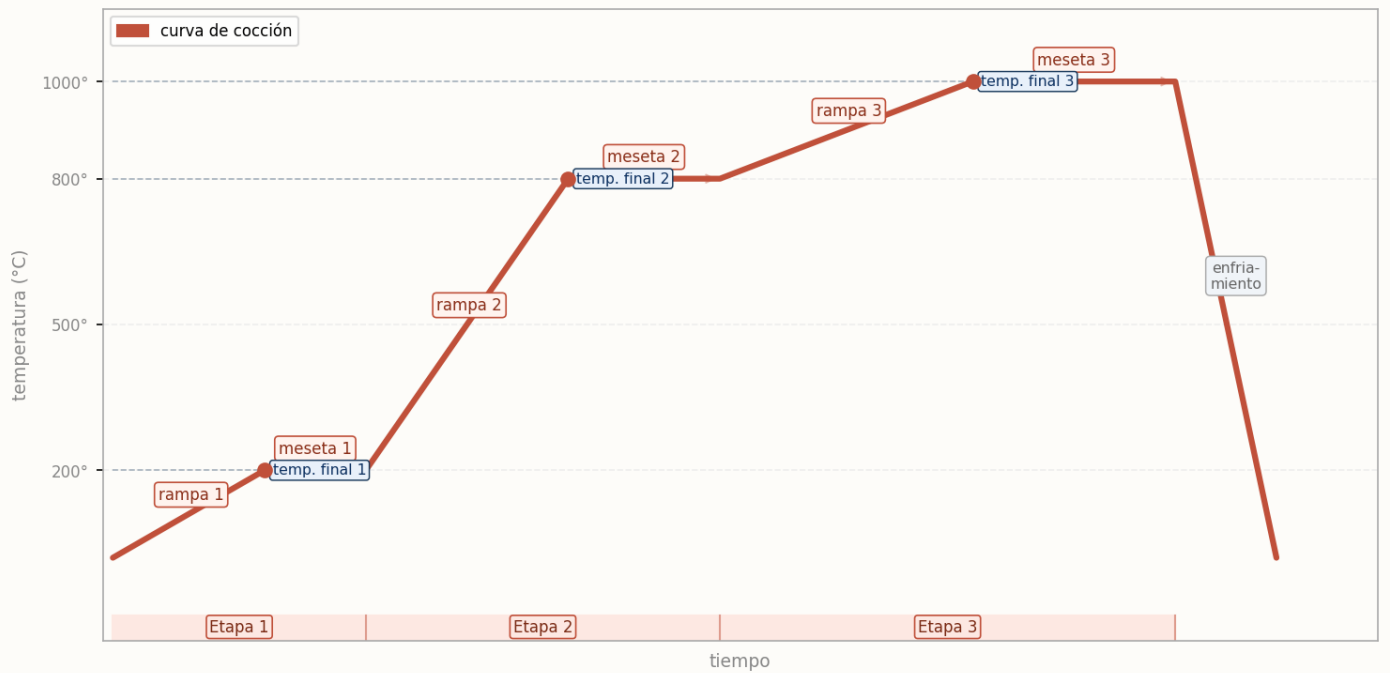
3. Vincular el horno

Al abrir la app por primera vez, tocá el botón + para agregar un horno. Una vez reconocido, podés editar el nombre que quieras darle, por ejemplo: "Horno taller".

Programas de cocción

El controlador almacena 24 programas. Cada programa tiene hasta 6 etapas, y cada etapa define tres valores:

Campo	Qué es
Rampa	Velocidad de subida en °C por minuto. Define qué tan rápido asciende la temperatura hacia el objetivo de esa etapa.
Temperatura final	También conocida como Set Point, es la temperatura máxima a alcanzar en esa etapa, en °C.
Meseta	Tiempo en minutos que el horno mantiene la temperatura final antes de pasar a la etapa siguiente.



Estructura de un programa: rampas, temperaturas finales y mesetas.

Programas precargados (4)

Los primeros cuatro programas vienen configurados con curvas típicas para las cocciones más frecuentes. La temperatura final de cada programa puede modificarse antes de cada horneada — el controlador memoriza la última usada.

Bizcocho	Esmalte	3ra Cocción	Gres
1040°C 5:57 hs	1060°C 6:02 hs	600°C 3:28 hs	1200°C 8:10 hs
1,3°C/min → 100°C 3,0°C/min → 400°C · 20min 4,0°C/min → 1040°C · 15min	3,0°C/min → 1060°C · 15min	3,0°C/min → 600°C · 15min	2,5°C/min → 600°C · 10min 3,5°C/min → 1090°C · 15min 1,5°C/min → 1200°C · 20min

Temperatura ajustable por horneada:
En los 4 programas precargados podés modificar la temperatura máxima antes de cada cocción, sin tocar el resto del programa. El controlador memoriza la última usada, así que la siguiente vez ya está lista.

Programas personalizados (20 libres)

Los 20 slots restantes son completamente libres. Podés crear, editar o borrar cada programa tanto desde la app como directamente desde el controlador con los botones UP / ENTER / DOWN.

- Entrá a "Programas" desde la app o "Crear Programas" en el menú del controlador**
Los 4 primeros están precargados. Los demás aparecen como disponibles.
- Presioná "+ Nuevo" o seleccioná "Programa vacío" en el controlador**
Dale un nombre útil. Ejemplo: "Raku 900", "Gres reducción", "Porcelana lenta".

3

Configurá cada etapa

Para cada una de las hasta 6 etapas: rampa (°C/min), temperatura final (°C) y meseta (minutos). Las etapas sin usar dejá en cero.

4

Guardá y usá

El programa queda en el controlador. Editable o reemplazable cuando quieras, desde la app o los botones.

Iniciar una cocción

Desde la pantalla de Programas del horno en la app, seleccioná el programa y tocá Ejecutar. La app y la pantalla OLED muestran temperatura en tiempo real, etapa activa y tiempo transcurrido.

Podés pausar o detener la cocción en cualquier momento, desde la app o desde los botones del controlador (UP+Down y soltar).

Alarmas

El controlador monitorea el horno de forma continua. Ante cualquier anomalía activa el buzzer, muestra el motivo en pantalla y envía notificación a la app.

Alarma	Qué significa	Qué hacer
Sobretemperatura	La temperatura superó el límite del programa.	Verificar temperatura objetivo. Esperar que baje antes de reiniciar.
Desvío de curva	El horno no sigue la rampa. La temperatura real se separó demasiado de la prevista.	Ver explicación detallada abajo.
Corte de luz	Interrupción del suministro eléctrico durante la cocción.	Ver sección Detección de corte de luz.
Falla de termopar	Sin lectura del sensor. Cable suelto o termopar dañado.	Revisar conexión del termopar. Si persiste, contactar soporte.
Seguridad Extra	Alarma crítica: contactor cortado por hardware para proteger el horno.	El horno está seguro. Identificar la causa antes de volver a encender.

Alarma de desvío de curva — por qué ocurre y cómo resolverla

Esta alarma indica que la temperatura real del horno se alejó de la curva que debía seguir según el programa. Hay dos causas típicas:

☐ **Rampa mayor a la capacidad del horno**

Reducí la rampa de esa etapa. Una rampa de 1,5 a 2,5 °C/min suele ser alcanzable en la mayoría de los equipos por encima de los 1000°C. Cada horno tiene su velocidad real según potencia, volumen y aislación.

☐ **Resistencia rota o debilitada**

Con el horno frío y desconectado de la red, inspeccioná visualmente las resistencias. Una resistencia rota suele verse. El reemplazo por una equivalente resuelve el problema.

Seguridad Extra "Not Travel" — protección activa de tu horno

Ceramientas incluye un sistema de protección por hardware llamado Seguridad Extra "Not Travel". Cuando está activo, ante cualquier alarma crítica el controlador corta físicamente la alimentación del contactor extra, independientemente del estado del SSR de control. Las resistencias se apagan de forma instantánea.

La situación más peligrosa en un horno no es que se apague: es que no se apague cuando tiene que hacerlo. Un contactor pegado en posición cerrada, o un firmware que no responde, podría dejar las resistencias calentando sin control durante horas.

- El horno se apaga por hardware incluso si el SSR principal falla en posición cerrada.
- El corte ocurre aunque el celular no tenga señal, la app esté cerrada o el WiFi haya caído.
- Ante sobretemperatura, desvío severo o falla de sensor, la acción es inmediata y no depende del software.

Cómo activarla:

En el controlador, entrá al menú Configuraciones y activá el modo Seguridad Extra. Requiere un contactor externo conectado a la bornera correspondiente. Si tu horno controla con SSR, comprás un contactor; y viceversa. Es un gasto muy inferior al costo de reparación de una deriva térmica.

Detección de corte de luz

Cuando el suministro eléctrico se interrumpe durante una cocción y luego se restablece, el controlador detecta automáticamente lo ocurrido y te avisa al celular para que puedas decidir si continuar o no con la horneada. No hace falta reprogramar nada.

1 Corte de luz

Las resistencias se apagan. La pantalla OLED queda sin energía. La cocción queda detenida en la etapa en curso.

2 Restablecimiento

Al volver la energía, el controlador arranca, se reconecta al WiFi y detecta que había una cocción activa interrumpida.

3 Notificación en la app

Recibís una notificación en el celular con: nombre del horno, programa en ejecución, temperatura actual del horno en ese momento, y la pregunta: ¿Deseás continuar con la horneada?

4 Decisión

Desde la notificación o desde la pantalla del horno en la app, aparecen dos opciones: Continuar y Cancelar.

5 Si continuás

El controlador retoma el mismo programa desde la etapa que corresponde según la temperatura actual del horno. La cocción sigue automáticamente.

6 Si cancelás

La horneada se da por finalizada. El evento queda registrado en el historial como "Interrumpida — corte de luz".

Importante:

Para recibir la notificación, el celular debe tener conexión a internet y la app instalada. El controlador también necesita WiFi con acceso a internet. Si no hay conexión al restablecer la energía, el controlador arranca en el menú principal sin mostrar ningún aviso especial.

Historial de cocciones

El controlador guarda las últimas 30 cocciones en su memoria interna, sin depender de internet ni de la app. Para consultarlo, abrí el horno en la app y tocá la pestaña Historial.

Por cada cocción vas a ver: temperatura máxima alcanzada, duración total, fecha y hora de inicio, si finalizó normalmente o fue interrumpida por alarma, gasto de energía y costo en \$\$ de la horneada.

Es el registro que te ayuda a repetir los resultados que funcionaron y a entender los que no. También te va a servir para calcular el costo de horneada de tus piezas y prever el gasto en tu factura eléctrica.

Consejos de uso

- **Nombrá bien tus programas:** Un nombre claro como "Bizcocho 1080 lento" ahorra tiempo cuando tenés varios hornos o varios programas del mismo tipo.
- **Ajustá la rampa a tu horno real:** Si la alarma de desvío de curva se repite, la rampa está por encima de la capacidad del equipo. Bajarla unos °C/min resuelve el problema.
- **Modo SSR para trabajos de precisión:** Si tu instalación tiene SSR, usalo para rampas largas o bajas temperaturas. La curva es más prolija y las mesetas más estables.
- **La pantalla es tu respaldo:** Si el celular no tiene señal o la app se cierra, la pantalla OLED sigue mostrando temperatura y estado. El horno no depende de conectividad.
- **Actualizaciones:** Avisamos por @ceramientas en Instagram cuando hay nuevas versiones de firmware o app. Podés solicitarlas en forma gratuita.

Soporte y contacto

Si tenés alguna duda técnica o necesitás asistencia, contactanos directamente:

@ceramientas

Instagram — atendemos consultas de lunes a viernes